I tipi di file

2INF · lezione del 28/09/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 28/09/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Che cos'è un file, l'estensione, file di testo e file binari, il dizionario dei formati, la compressione; compito sui tipi di file.

La teoria e l'esercitazione

Dispensa · Classe 2 · Informatica · v1.1

I tipi di file

a cosa servono, gli esempi, i file "a tag", video e compressione

Ogni file ha un **tipo** (lo dice l'estensione: .md, .mp4…). Capire i tipi serve a sapere **cosa contiene** un file, **con che programma** si apre e **perché** pesa tanto o poco. Con esempi da mondi diversi.

Di cosa parliamo

1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione **2.** Le grandi famiglie di file (testo, immagini, audio, video, archivi…) **3.** Dizionario dei formati (uno per uno, con esempio) **4.** I file "a TAG": HTML, XML, MD — con esempi veri **5.** La compressione: perché un file diventa più piccolo **6.** Il Markdown (MD) e l'intelligenza artificiale **7.** Glossario

1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione

Un **file** è un contenitore di informazioni salvato nel computer: un testo, una foto, una canzone, un video, un programma. Ogni file ha un **nome** e, alla fine, un'**estensione**: le lettere dopo il punto (es. canzone.mp3, foto.jpg).

L'estensione è come il "cognome" del file: dice di che **tipo** è, così il computer sa **con quale programma** aprirlo. Cambiare l'estensione non cambia il contenuto: rinominare foto.jpg in foto.txt non la trasforma in testo, la fa solo aprire con il programma sbagliato.

Esempio quotidiano. È come le **etichette** sui barattoli in cucina: "zucchero", "sale". Il contenuto è dentro; l'etichetta ti dice cosa aspettarti e come usarlo.

Il percorso (path): dove si trova il file

Oltre al tipo, un file ha un **indirizzo** nel computer: il **percorso** (in inglese **path**), cioè la lista di cartelle per arrivarci, es. C:\Documenti\Scuola\appunti.txt. Su Windows le cartelle si separano con la barra rovescia \ — è un'eredità del vecchio sistema **DOS**, dove tutto si scriveva a mano (es. C:\DOS).

2. Due grandi mondi: TESTO e BINARIO

La prima grande divisione (come alla lavagna) è tra file di **testo** e file **binari**.

1. **File di TESTO (TXT):** dentro ci sono solo **lettere e simboli**, quindi li puoi aprire col **Blocco note** e **leggerli**. Sono a "formato libero". Esempi: txt, md, html, css, js, xml, csv, json, .gd.
2. **File BINARI (BIN):** dentro ci sono **codici** che il Blocco note non sa mostrare (escono simboli strani): servono **programmi specifici**. Esempi: doc, xls, pdf, dwg, png, jpeg, zip, exe, mp3, mp4, wav.

Prova del nove. Per sapere se un file è testo o binario, aprilo col **Blocco note**: se lo **leggi** è testo; se vedi **simboli strani** è binario.

Le famiglie più in dettaglio

Dentro questi due mondi ci sono le **famiglie** per uso:

Famiglia	A cosa serve	Esempi di estensione
Testo semplice	solo lettere, nessuna formattazione	.txt .md
Testo “a tag”	testo con etichette che danno struttura	.html .xml
Dati / tabelle	elenchi e tabelle di dati	.csv .json
Documenti impaginati	testo formattato, pronto da leggere/stampare	.pdf .docx .xlsx
Immagini	foto e disegni	.jpg .png
Audio / Video	suoni e filmati	.mp3 .mp4 .wav
Archivi	tanti file compressi in uno solo	.zip
Pagine web	struttura, stile e comportamento dei siti	.html .css .js
Disegno tecnico (CAD)	disegni e progetti tecnici	.dwg
Programmi (eseguibili)	si avviano col doppio clic	.exe
Codice / progetto	istruzioni per un programma	.gd (Godot) .py

3. Dizionario dei formati (uno per uno)

Per ognuno: **a cosa serve**, un **esempio**, e **con che programma si apre** (a scuola: Blocco note, browser, Godot portabile, SumatraPDF).

TXT — testo semplice

Solo testo, senza grassetti né colori. Leggerissimo. Si apre col **Blocco note**. Esempio: una lista della spesa, degli appunti veloci.

MD (Markdown) — testo con formattazione “leggera”

Testo semplice ma con simboli che diventano formattazione: # = titolo, **…** = grassetto. È il formato con cui scriviamo le dispense (poi diventano PDF). Si legge su GitHub o col Blocco note.

HTML — la pagina web

Il linguaggio delle **pagine dei siti**. Usa i **tag** (vedi §4). Lo apre il **browser**, che trasforma i tag in una pagina bella da vedere.

XML — dati con etichette

Come HTML usa i tag, ma per **organizzare dati** (non per fare pagine). Tanti programmi si scambiano informazioni in XML.

CSV — tabella semplice

Una tabella scritta come testo: ogni riga è una riga della tabella, le colonne separate da **virgole** (comma). Lo aprono Excel/Fogli Google. Esempio: l'esportazione dei voti di un quiz.

JSON — dati per i programmi

Come CSV ma per dati più complessi (a "scatole dentro scatole"). È il modo con cui le app si scambiano dati su Internet.

PDF — il documento "congelato"

Un documento impaginato che si vede **uguale ovunque** e si stampa bene, ma non si modifica facilmente. Si apre con **SumatraPDF** o il browser. Le nostre dispense finali sono PDF.

DOCX / XLSX — Word ed Excel

Documento di testo (DOCX) e foglio di calcolo (XLSX). Servono per **scrivere e modificare**. Li aprono Word/Excel o Documenti/Fogli Google.

JPG / PNG — le immagini

JPG: foto, molto compresse (leggere, ma perdono un po' di qualità). **PNG**: disegni/loghi, senza perdita e con sfondo trasparente. Le apre qualsiasi visualizzatore o il browser.

MP3 / MP4 — audio e video

MP3 = audio compresso. **MP4** = video (immagini in movimento + audio insieme). Li apre il lettore multimediale o il browser.

ZIP — l'archivio

Una **valigia**: mette tanti file dentro uno solo e li **comprime** per pesare meno e spedirli comodi. Si “estrae” per riavere i file dentro.

CSS / JS — stile e comportamento delle pagine

Vanno insieme all’HTML: **CSS** dà lo **stile** (colori, caratteri, posizioni), **JS** (JavaScript) dà il **comportamento** (bottoni che fanno cose). Sono testo, li apre il Blocco note; il browser li usa con l’HTML.

DWG — il disegno tecnico (CAD)

Il formato dei **disegni tecnici** fatti con programmi CAD (es. AutoCAD): piantine, progetti. È binario, serve il programma giusto per aprirlo.

EXE — il programma da avviare

Un **programma eseguibile**: col doppio clic **parte**. Godot portabile è un .exe. Attenzione: aprire un .exe che non conosci è rischioso (può contenere virus).

WAV — audio senza compressione

Audio di qualità piena ma **pesante** perché **non compresso** (a differenza dell’MP3). Si usa quando serve la massima qualità.

GD — lo script di Godot

Un file di **codice**: le istruzioni del nostro gioco in Godot. È testo, ma lo apre **Godot** (col doppio clic parte il gioco: per leggerlo come testo, tasto destro ⟶ Apri con ⟶ Blocco note).

4. I file “a TAG”: HTML, XML, MD

Alcuni file di testo usano i **tag** (etichette). Un **tag** è un’etichetta tra parentesi angolari che **marca** un pezzo di testo dicendo “questo è un titolo”, “questo è grassetto”. Di solito vanno a coppie: uno apre <titolo> e uno chiude </titolo>.

Analogia. I tag sono come gli **evidenziatori e le note a margine** su un foglio: il testo è lo stesso, ma le marcature dicono a cosa serve ogni parte.

Esempio HTML (pagina web)

<h1>La mia prima pagina</h1> Ciao, questo è un paragrafo in grassetto. vai a GitHub

<h1> = titolo grande · <p> = paragrafo · <b> = grassetto · <a> = link. Il browser legge questi tag e disegna la pagina.

Esempio XML (dati)

<studente> <nome>Mario</nome> <classe>3 INF</classe> <voto>90</voto> </studente>

Qui i tag non servono a fare una pagina, ma a **organizzare i dati**: si capisce quale pezzo è il nome, quale la classe, quale il voto.

Esempio MD (Markdown)

Titolo grande

Sottotitolo

Testo normale con una parola in **grassetto**.

1. primo punto
2. secondo punto

Il Markdown non usa parentesi angolari ma **simboli leggeri** (#, **, -): più veloce da scrivere a mano, poi un programma lo trasforma in PDF o pagina.

In comune: tutti e tre sono **testo** (li apre anche il Blocco note), ma con **marcature** che danno **struttura**. Cambia solo il "dialetto": angolari per HTML/XML, simboli per MD.

5. La compressione: perché un file diventa più piccolo

Comprimere vuol dire scrivere la stessa informazione occupando **meno spazio**. Serve a far pesare meno i file (per salvarli, inviarli, metterli online). Ci sono due modi:

1. **Senza perdita (lossless):** si comprime ma si può tornare **identici** all'originale. È come **piegare bene** un vestito nella valigia: occupa meno, ma è lo stesso vestito. Esempi: .zip, .png.
2. **Con perdita (lossy):** si butta via un po' di dettaglio che quasi non si nota, per pesare **molto** meno. È come **riassumere** un tema: perdi qualche parola ma il senso resta. Esempi: .jpg, .mp3, .mp4.

Esempio concreto. La stessa foto: in **PNG** senza perdita può pesare 8 MB; in **JPG** con perdita 0,8 MB — dieci volte meno, e a occhio quasi uguale. Per una foto sul

telefono va benissimo il JPG; per un logo con linee nette meglio il PNG.

Perché ci riguarda: un video lungo non compresso peserebbe **giga e giga**; grazie all'MP4 (compressione con perdita) sta in pochi MB e si guarda in streaming. È lo stesso motivo per cui abbiamo **compresso l'immagine** nelle dispense: pesare meno senza perdere qualità utile.

6. Il Markdown (MD) e l'intelligenza artificiale

C'è un motivo se vi diamo le dispense anche in **MD** (Markdown), oltre che in PDF: il Markdown è il formato **perfetto da dare a un'intelligenza artificiale** (come Gemini o ChatGPT) per farsi **spiegare** o **tradurre** un testo.

Perché l'AI legge bene un MD

1. **È testo puro:** l'AI legge **esattamente** il contenuto, senza la "sporcizia" nascosta di un PDF o di un DOCX (che dentro hanno codici di formattazione, e da binari sono illeggibili).
2. **La struttura è chiara:** i simboli del Markdown (# titolo, ** grassetto, - elenco) dicono all'AI **com'è organizzato** il testo, così capisce cosa è titolo, cosa è elenco, cosa è importante.
3. **È leggero:** si **copia e incolla** facilmente dentro una chat con l'AI.

Analogia. Dare all'AI un MD è come darle un foglio **pulito e ordinato** invece di uno pieno di scarabocchi e formattazioni strane: lo capisce molto meglio.

Come lo usate voi: prendete il file .md della dispensa, lo **date alla vostra AI** e le chiedete, ad esempio: "*spiegamelo in modo semplice*" oppure "*traducilo nella mia lingua*". Così ognuno ripassa la lezione **come e nella lingua che preferisce**.

Regola d'uso dell'AI: serve per **capire meglio**, non per saltare il ragionamento. La prova che hai capito è **saperlo spiegare a voce, con parole tue**.

7. Glossario

Parola	Vuol dire
file	un contenitore di informazioni salvato nel computer
percorso (path)	l’indirizzo del file nel computer (es. C:\cartella\file.txt)
file di testo	leggibile col Blocco note (txt, md, html, css, js, xml, csv…)
file binario	serve un programma specifico (doc, pdf, png, mp4, exe, zip…)
estensione	le lettere dopo il punto: dicono il tipo del file (.mp4, .md…)
tag	un’etichetta (es. <titolo>) che marca un pezzo di testo
HTML	il linguaggio a tag delle pagine web
XML	testo a tag per organizzare dati
Markdown (MD)	testo con simboli leggeri per la formattazione
CSV	tabella scritta come testo, colonne separate da virgole
MP4	formato video (immagini in movimento + audio, compressi)
compressione	scrivere la stessa informazione occupando meno spazio
lossless / lossy	senza perdita (identico) / con perdita (più leggero)
ZIP	archivio: tanti file compressi in uno solo

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.